

SAP UNIVERSITY ALLIANCES

SAP Signavio Regional Challenge 2026

CASO DE ESTUDIO
INDUPRO S.A.

Manufactura y Distribución de Productos Industriales |
SAP Signavio Process Manager



Sector

Manufactura Industrial



Herramienta

SAP Signavio (Académico)



Notación

BPMN 2.0

1. Contexto del Desafío Regional

El SAP Signavio Regional Challenge 2026 es una iniciativa de SAP Academic Partnerships que reúne a universidades de toda la región en un entorno de aprendizaje colaborativo y competitivo. Estudiantes y profesores trabajan juntos para analizar, rediseñar y optimizar procesos empresariales reales utilizando SAP Signavio Process Manager (versión académica).

Estructura de Equipos

Rol	Cantidad
Estudiantes por equipo	3 a 5 estudiantes
Profesor Mentor	1 por equipo

Acceso a SAP Signavio — Versión Académica

Registro gratuito

Accede a SAP Signavio Process Transformation Suite, edición académica, de forma gratuita en: <https://academic.signavio.com/p/register>. Solo necesitas una dirección de correo institucional. No se requiere instalación. Para más información: <https://www.signavio.com/academic-and-research-alliances/>

Funcionalidades del Desafío

Los equipos utilizarán las siguientes funcionalidades de SAP Signavio Process Manager (versión académica) tanto para el proceso AS-IS como para el TO-BE:

Funcionalidad	Uso en el Desafío
Process Collaboration Hub	Compartir modelos, colaborar en tiempo real y publicar procesos para revisión del equipo
Signavio Dictionary	Gestionar de forma centralizada los elementos reutilizables del proceso (roles, sistemas, documentos)
Graphical Editor	Modelar diagramas BPMN 2.0 del proceso AS-IS y TO-BE con swimlanes, tareas, compuertas y eventos
Diagram Comparison	Comparar visualmente los diagramas AS-IS y TO-BE para evidenciar los cambios e impacto de la optimización
BPMN Simulation	Simular escenarios con parámetros de tiempo, costo y recursos para validar cuantitativamente las mejoras propuestas

2. Presentación de la Empresa: INDUPRO S.A.

Perfil Corporativo

INDUPRO S.A. es una empresa mediana de manufactura y distribución de productos industriales fundada en 1998, con sede principal en la ciudad capital y dos plantas de producción en zonas industriales periféricas. Con más de 320 empleados y una facturación anual de aproximadamente USD 45 millones, INDUPRO fabrica y distribuye componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos para los sectores de construcción, minería y agro-industria en toda la región.

Datos Generales	Capacidad Productiva	Mercado Objetivo
• 320+ empleados • USD 45M facturación anual • 2 plantas de producción • 1 centro de distribución • Fundada en 1998	• ~1,200 pedidos/mes • 85 SKUs activos • Lote mínimo: 10 unidades • Tiempo de entrega prom.: 12 días • Utilización planta: 78%	• Construcción (40%) • Minería (35%) • Agro-industria (25%) • +200 clientes activos • Cobertura regional

Estructura Organizacional Relevante

Los departamentos involucrados en el proceso de gestión de pedidos son:

- Ventas y Servicio al Cliente: Recepción y validación de pedidos, contacto directo con el cliente.
- Planificación de Producción: Verificación de inventarios, programación de órdenes de fabricación.
- Planta de Manufactura: Fabricación de productos según orden de producción (Planta A y Planta B).
- Control de Calidad: Inspección y liberación de productos terminados.
- Logística y Distribución: Empaque, consolidación y despacho al cliente.
- Finanzas y Facturación: Generación de factura y gestión de cobranza.

3. Proceso Actual — AS-IS

Descripción General

El proceso de gestión de pedidos de INDUPRO S.A. inicia cuando un cliente realiza una solicitud de compra (vía correo electrónico, teléfono o portal web) y finaliza con la entrega física del producto y la emisión de la factura correspondiente. A continuación se detalla el flujo actual con sus actividades, responsables, tiempos y costos.

Flujo Detallado del Proceso AS-IS

Todos los tiempos están expresados en minutos por pedido, compatibles con SAP Signavio Simulation (versión académica). Costo por actividad = (duración min ÷ 60) × costo/hora del recurso.

Nota de simulación — SAP Signavio versión académica

Ingresa siempre los tiempos en MINUTOS. La plataforma puede volverse inestable con valores en horas o días. Usar el modo 'Un caso' primero antes de ejecutar simulaciones múltiples. Guardar el modelo (Ctrl+S) antes de cada ejecución.

#	Actividad	Responsable	Sistema/Herramienta	Duración (min/pedido)	Costo/hora recurso (USD)	Costo actividad (USD)
1	Recepción de solicitud del cliente	Ejecutivo de Ventas	Correo / Teléfono	30 min	USD 12	USD 6.00
2	Validación manual de datos del pedido (cliente, productos, cantidades)	Ejecutivo de Ventas	Hoja de Excel	45 min	USD 12	USD 9.00
3	Verificación de crédito del cliente	Analista de Finanzas	Sistema Financiero (manual)	60 min	USD 13	USD 13.00
4	Consulta de disponibilidad de stock en bodega	Coordinador de Inventarios	Registro físico / ERP legacy	50 min	USD 10	USD 8.33
5	Decisión: ¿Hay stock? (XOR) Prob. Sí: 65% Prob. NO: 35%	Coordinador de Inventarios	Manual	5 min	USD 10	USD 0.83
6A	[Ruta Sí] Confirmación de pedido al cliente	Ejecutivo de Ventas	Correo electrónico	20 min	USD 12	USD 4.00

6B	[Ruta NO] Programación de orden de producción	Planificador de Producción	Planilla de producción manual	40 min	USD 14	USD 9.33
7	Fabricación del producto (manufactura)	Operarios de Planta	Órdenes de trabajo impresas	120 min	USD 8	USD 16.00
8	Inspección y liberación de calidad	Inspector de Calidad	Checklist físico	30 min	USD 11	USD 5.50
9	Decisión: ¿Pasa calidad? (XOR) Prob. APRUEBA: 82% Prob. RECHAZA: 18%	Inspector de Calidad	Manual	5 min	USD 11	USD 0.92
9B	[Ruta NO] Reproceso del lote	Operarios / Inspector	Manual	90 min	USD 8	USD 12.00
10	Empaque y preparación para despacho	Operarios de Logística	Manual	25 min	USD 10	USD 4.17
11	Asignación de transportista y programación de entrega	Coordinador de Logística	Correo / Teléfono	30 min	USD 10	USD 5.00
12	Entrega al cliente y firma de conformidad	Transportista / Logística	Guía de remisión impresa	45 min	USD 10	USD 7.50
13	Generación y envío de factura	Analista de Finanzas	Sistema de facturación	20 min	USD 13	USD 4.33
TOTAL POR PEDIDO — ruta con fabricación y reproceso (1 caso de simulación)				555 min	—	USD 105.91

Indicadores Actuales del Proceso (KPIs AS-IS)

KPI — medible en Signavio Simulation	Valor AS-IS (1 pedido)	Meta TO-BE (1 pedido)	Métrica Signavio
Tiempo de ciclo total (pedido → entrega)	555 min	< 350 min	Total cycle time (1 case)
Costo total por pedido (ruta con fabricación)	USD 105.91	< USD 70.00	Total cost (1 case)
Tiempo acumulado en espera / colas (sin valor agregado)	~210 min	< 70 min	Bottleneck waiting time

Consumo total de recursos por pedido	~555 min-persona	< 350 min-persona	Resource consumption
Tiempo de cola en Verificación de Crédito (paso 3)	60 min	< 15 min	Bottleneck wait — paso 3
Tiempo de cola en Fabricación (paso 7)	120 min	< 80 min	Bottleneck wait — paso 7
Frecuencia de activación de reproceso de calidad (paso 9B)	18% de casos	< 5% de casos	Branching path frequency

Problemáticas Identificadas

⚠ Principales ineficiencias del proceso actual

Los siguientes problemas han sido identificados por la dirección de INDUPRO S.A. y deben ser abordados por los equipos participantes en su análisis AS-IS.

- Validación manual de pedidos en hojas de cálculo Excel, generando errores de transcripción y demoras de hasta 4 horas por pedido.
- Verificación de crédito realizada en forma secuencial y manual, tomando entre 6 y 8 horas hábiles sin integración con el sistema financiero.
- Consulta de inventario no automatizada: los operadores deben revisar registros físicos y el sistema ERP legacy de forma separada.
- Comunicación interna por correo electrónico entre Ventas, Planificación, Planta y Logística, sin trazabilidad ni alertas automáticas.
- Alta tasa de reprocesos (18%) por fallas en el control de calidad detectadas tardíamente en el proceso.
- Programación de producción manual que no considera la capacidad real disponible de cada planta en tiempo real.
- Asignación de transportista realizada mediante llamadas telefónicas, sin integración con sistemas de tracking o ruteo.
- Ausencia de notificaciones proactivas al cliente sobre el estado de su pedido durante el proceso.

4. Restricciones del Desafío

El proceso de rediseño TO-BE propuesto por los equipos debe respetar las siguientes restricciones operativas, presupuestarias y tecnológicas. Las propuestas que ignoren estas restricciones podrán ser penalizadas en la evaluación del jurado.

4.1 Restricciones de Tiempo

Parámetro	Restricción
Jornada laboral	8 horas diarias, lunes a viernes
Tiempo máximo de respuesta al cliente (confirmación)	Máximo 240 min (4 h) desde la recepción del pedido
Tiempo mínimo de fabricación por lote estándar (paso 7)	120 min por pedido — restricción técnica inamovible
Tiempo mínimo de inspección de calidad (paso 8)	30 min por pedido — requerimiento regulatorio interno
Ventana de despacho diario	Solo entre 07:00 y 14:00 horas

4.2 Restricciones de Presupuesto

Concepto	Límite / Condición
Inversión en nueva tecnología / automatización	Máximo USD 50,000 en implementación inicial
Costo operativo objetivo por pedido TO-BE (1 caso simulación)	No debe superar USD 70.00 por pedido (ruta sin reproceso)
Contratación de personal adicional	Máximo 2 nuevos roles (no se permiten más)
Costo de capacitación del personal	Incluido dentro del presupuesto de USD 50,000

4.3 Restricciones de Recursos Humanos

Recurso	Disponibilidad / Costo Hora
Ejecutivo de Ventas (2 disponibles)	USD 12 / hora — 8h/día
Coordinador de Inventarios (1 disponible)	USD 10 / hora — 8h/día
Planificador de Producción (1 disponible)	USD 14 / hora — 8h/día
Operario de Planta (6 disponibles)	USD 8 / hora — turno de 8h
Inspector de Calidad (2 disponibles)	USD 11 / hora — 8h/día
Coordinador de Logística (1 disponible)	USD 10 / hora — 8h/día
Analista de Finanzas (1 disponible)	USD 13 / hora — 8h/día

4.4 Restricciones del Modelo BPMN

- El modelo BPMN debe estar en notación BPMN 2.0 estricta, sin elementos UML ni diagramas de flujo libre.
- Se deben utilizar swimlanes (carriles) por cada área/rol participante en el proceso.
- Todo proceso debe tener exactamente un evento de inicio y al menos un evento de fin.
- Las compuertas deben ser del tipo correcto (XOR para decisiones excluyentes, AND para paralelismo).
- Cada tarea debe tener asignado un recurso (rol) y un tiempo estimado de duración expresado en MINUTOS.
- No usar horas ni días en los campos de duración de Signavio — puede causar colapso de la plataforma en la versión académica.
- Asignar probabilidades a las rutas de compuertas XOR que sumen 100% (ejemplo: paso 5 → SÍ: 65%, NO: 35%).
- El modelo AS-IS debe reflejar el proceso actual descrito en este documento sin modificaciones.
- El modelo TO-BE debe ser alcanzable con los recursos y presupuesto disponibles (no propuestas ideales no implementables).

5. Misión del Equipo

Cada equipo participante deberá completar las siguientes fases de trabajo, utilizando las funcionalidades de SAP Signavio Process Manager (versión académica). El orden propuesto es orientativo; los equipos pueden iterar entre fases según su proceso creativo.

FASE 1 — Análisis del Proceso Actual (AS-IS)

Herramientas Signavio: Graphical Editor + Process Collaboration Hub + Dictionary

1. Modelar el proceso AS-IS completo en BPMN 2.0 en SAP Signavio Graphical Editor, tal como se describe en la sección 3 de este documento.
2. Registrar en el Signavio Dictionary todos los roles, sistemas y documentos involucrados en el proceso para su reutilización consistente.
3. Publicar el modelo en el Process Collaboration Hub para que todos los integrantes del equipo puedan revisarlo y agregar comentarios.
4. Identificar y documentar todas las ineficiencias, tiempos de espera, cuellos de botella y actividades sin valor agregado.
5. Calcular los KPIs actuales del proceso (tiempo de ciclo, costo total, utilización de recursos) utilizando los datos provistos.

FASE 2 — Diseño del Proceso Optimizado (TO-BE)

Herramientas Signavio: Graphical Editor + Dictionary + Diagram Comparison

6. Proponer y modelar el proceso TO-BE en BPMN 2.0, respetando todas las restricciones del desafío (sección 4).
7. Las mejoras pueden incluir (entre otras): automatización de actividades manuales, paralelización de tareas independientes, eliminación de actividades sin valor, digitalización de comunicaciones, integración de sistemas.
8. Utilizar el Signavio Dictionary para mantener consistencia con los elementos definidos en el AS-IS.
9. Usar la funcionalidad Diagram Comparison para generar y capturar evidencia visual de los cambios entre el AS-IS y el TO-BE.
10. Justificar cada cambio propuesto con argumentos de negocio (reducción de tiempo, costo, mejora de calidad, etc.).

FASE 3 — Simulación en SAP Signavio (AS-IS y TO-BE)

Herramientas Signavio: BPMN Simulation

11. Configurar los parámetros de simulación en el modelo AS-IS: tiempos en MINUTOS por pedido, costo por hora de cada recurso (según sección 4.3), y probabilidades de compuertas XOR según los valores provistos en la tabla de actividades.
12. Ejecutar la simulación AS-IS primero en modo 'Un caso' para verificar la configuración, y luego en modo 'Múltiples casos' con duración de 1 día hábil (480 min). Registrar: costo total, tiempo de ciclo y consumo de recursos.
13. Identificar los cuellos de botella en la simulación AS-IS y validar que corresponden con las ineficiencias identificadas en la Fase 1.
14. Configurar y ejecutar la misma simulación sobre el modelo TO-BE y registrar los nuevos resultados.
15. Crear al menos dos escenarios de simulación alternativos (por ejemplo: variación de recursos o tiempos de tarea) para fundamentar las decisiones de diseño.
16. Comparar cuantitativamente los resultados AS-IS vs. TO-BE: variación porcentual en tiempo de ciclo, costo y utilización de recursos.

FASE 4 — Documentación de Resultados

17. Elaborar un informe ejecutivo con los hallazgos del análisis AS-IS, las propuestas de mejora y los resultados de la simulación TO-BE.
18. Incluir capturas de pantalla de los modelos BPMN, la comparación de diagramas y los resultados de simulación.
19. Preparar una presentación de 5 diapositivas para la defensa ante el jurado regional.
20. Grabar un video de máximo 5 minutos explicando la propuesta, el proceso TO-BE y los resultados de la simulación.

6. Entregables del Equipo

#	Entregable	Descripción	Formato
E1	Modelo AS-IS (BPMN 2.0)	Diagrama completo del proceso actual en SAP Signavio, con swimlanes, tiempos y recursos asignados	Enlace SAP Signavio + PDF exportado
E2	Modelo TO-BE (BPMN 2.0)	Diagrama del proceso optimizado con todas las mejoras implementadas, respetando las restricciones del caso	Enlace SAP Signavio + PDF exportado
E3	Evidencia Dictionary	Captura de pantalla del Signavio Dictionary con los elementos registrados (mínimo: roles, sistemas, documentos)	PNG / PDF
E4	Comparación AS-IS vs. TO-BE	Captura del Diagram Comparison mostrando los cambios entre ambas versiones del proceso	PNG / PDF
E5	Resultados de Simulación	Capturas de simulación AS-IS y TO-BE (mínimo 2 escenarios), con métricas de costo, tiempo y recursos	PNG exportado de SAP Signavio
E6	Informe Ejecutivo	Documento con análisis AS-IS, propuesta TO-BE, justificación de mejoras y comparativa cuantitativa de KPIs	PDF (máx. 15 páginas)
E7	Video de Propuesta	Video explicativo de máximo 5 minutos presentando el TO-BE y los resultados de simulación	MP4 / Enlace YouTube/Drive

7. Evento Final — Defensa ante el Jurado Regional

Los equipos finalistas serán convocados al evento presencial del Desafío Regional, donde realizarán la defensa técnica de su propuesta ante un jurado de expertos en procesos, SAP y academia. Este evento es la instancia decisiva para la selección del equipo ganador.

Estructura del Evento Final

Bloque	Duración	Descripción
Presentación de la propuesta	5 minutos	El equipo expone su análisis AS-IS, propuesta TO-BE y resultados de simulación ante el jurado
Defensa técnica	5 minutos	El jurado realiza preguntas técnicas sobre las decisiones de diseño, parámetros de simulación y justificación de mejoras
Deliberación del jurado	Entre equipos	El jurado evalúa y delibera con base en la rúbrica oficial del desafío
Anuncio del ganador	Al cierre del evento	Se anuncia al equipo ganador del Desafío Regional BPM y se entregan los reconocimientos correspondientes

Recomendaciones para la Defensa

- Todos los integrantes del equipo deben estar preparados para responder preguntas técnicas sobre el caso.
- La presentación debe ser clara, estructurada y enfocada en los resultados cuantitativos de la simulación.
- Anticipar preguntas del jurado sobre: ¿por qué se eliminó/automatizó una actividad?, ¿cómo se validaron los parámetros de simulación?, ¿cuál es el ROI estimado de la propuesta?.
- Se recomienda tener acceso a SAP Signavio durante la defensa para demostrar los modelos en tiempo real si el jurado lo solicita.

8. Resumen de Criterios de Evaluación

La evaluación completa se detalla en la Rúbrica Oficial del Desafío (archivo .xlsx adjunto). A continuación se presenta un resumen de las dimensiones evaluadas:

#	Dimensión de Evaluación	Puntaje Máx.	Componentes Clave
1	Modelado BPMN AS-IS	20 pts	Corrección BPMN, completitud, swimlanes, uso del Dictionary
2	Análisis de Ineficiencias y Oportunidades	15 pts	Identificación de cuellos de botella, cuantificación, causa raíz
3	Diseño del Proceso TO-BE	25 pts	Innovación, viabilidad, BPMN correcto, cumplimiento de restricciones
4	Simulación y Análisis Cuantitativo	25 pts	Configuración correcta, comparación AS-IS vs TO-BE, escenarios
5	Uso de Funcionalidades SAP Signavio	10 pts	Hub, Dictionary, Graphical Editor, Comparison, Simulation
6	Presentación y Defensa	5 pts	Claridad, argumentación técnica, trabajo en equipo, calidad del video
PUNTAJE TOTAL		100 pts	<i>Ver rúbrica .xlsx para detalle completo</i>

9. Lineamientos de Uso — SAP Signavio

Configuración del Espacio de Trabajo Colaborativo

21. El Profesor Mentor debe crear el workspace del equipo en <https://academic.signavio.com/p/register> usando su correo institucional.
22. Invitar a todos los estudiantes del equipo al workspace a través del mecanismo de invitación de la plataforma.
23. Crear una carpeta compartida con el nombre del equipo y la universidad (ej.: 'EquipoA_UniversidadXYZ') dentro de 'Shared Documents'.
24. Todos los modelos del desafío (AS-IS y TO-BE) deben encontrarse en esta carpeta compartida al momento de la entrega.

Uso del Signavio Dictionary

25. Antes de iniciar el modelado, crear entradas en el Dictionary para: todos los roles participantes, los sistemas involucrados y los documentos/formularios del proceso.
26. Al modelar en el Graphical Editor, referenciar los elementos del Dictionary en lugar de escribir texto libre, para garantizar consistencia entre AS-IS y TO-BE.
27. Exportar el Dictionary como evidencia del entregable E3.

Parámetros de Simulación — Guía de Configuración

Para configurar correctamente la simulación BPMN en SAP Signavio, los equipos deben seguir estas instrucciones:

- Activar la simulación desde el menú Editar > Simular del diagrama BPMN.
- En cada tarea, asignar: el recurso responsable (según tabla de restricciones, sección 4.3), el tiempo de duración (distribución fija o probabilística) y el costo por hora del recurso.
- En las compuertas XOR (decisiones), asignar probabilidades a cada camino saliente (deben sumar 100%). Ejemplo: compuerta de stock → 70% hay stock / 30% no hay stock.
- Configurar el caso de simulación múltiple con duración de 5 días para obtener métricas estadísticamente representativas.
- Registrar siempre los valores de: costo total, tiempo de ciclo y consumo de recursos para cada escenario ejecutado.
- Crear al menos dos escenarios adicionales al escenario base (ej.: aumentar un recurso, reducir tiempo de una tarea) para demostrar el análisis de sensibilidad.

Uso del Diagram Comparison

28. Una vez que ambos diagramas (AS-IS y TO-BE) estén finalizados, seleccionar el AS-IS y usar la función de comparación para contrastarlos.
29. Tomar capturas de pantalla de la vista de comparación que muestren claramente las actividades añadidas, modificadas y eliminadas.
30. Incluir estas capturas en el Informe Ejecutivo (entregable E6) como evidencia visual del impacto de las mejoras.

¡Éxito a todos los equipos participantes del Desafío Regional BPM!